BUSINESS ANALYSIS / PUBLIC DATA CASE

2 个案例 · 用户行为 · 分层与经营判断

商业分析作品集

用阿里巴巴天池淘宝用户行为公开数据，回答“谁在活跃、谁在购买、哪一步流失、运营该先做什么”；另一个案例复盘金融竞赛中的组合风险。

01 **淘宝用户行为漏斗与活跃分析** 公开数据 / 1.00 亿条

02 **东方财富杯策略与风险复盘** 真实竞赛 / 附录案例

刘嘉贤 2026.10 商业分析 / 数据分析 / 用户运营

在线案例页 点击打开在线作品集 13035267978 13035267978@163.com

阅读路径

口径清洗 → 指标 → 分层 → 行动实验

核心证据

1.00 亿条公开行为 • 可复现脚本 • 9 页分析

证据边界

公开数据，不解释为淘宝实际经营收益

公开数据用于方法展示，不代表淘宝或任何公司的真实经营收益。

先处理 55,576 条异常时间戳，再计算业务指标

分析链路

1 从天池获取全量 UserBehavior.csv，确认 5 个字段与 4 类行为。

2 按北京时间窗口和合法行为枚举过滤，异常与重复单独记录。

3 全量扫描 1.00 亿条记录，计算日活、漏斗、留存与 RF 分层。

4 用确定性哈希输出 50,209 行核验样本，保留脚本、汇总表和来源。

> **判断标准**
> 用户层分母回答“有多少人发生某行为”，事件层分母回答“行为量如何构成”。两套口径分开计算。

清洗与覆盖

全量数据

原始记录	100,150,807 条
有效记录	100,095,231 条
异常时间	55,576 条
缺失字段	0 个
用户 / 商品	987,991 / 4,161,138
类目	9,437 个
场景	2017-11-25 至 12-03，UTC+8

来源：阿里巴巴天池 Taobao UserBehavior，CC BY-NC-SA 4.0。官方数据规模与清洗后差异来自时间窗过滤。

本页结论

先定义时间窗口、分母和过滤规则，再计算业务指标。

支撑证据

1.00 亿条扫描、55,576 条异常、50,209 行样本

下一步

用脚本、汇总表和来源保证结果可复现

面试可讲

先讲为什么有两个分母，再讲具体结论。

01 淘宝用户行为分析

公开数据 · 9 个自然日

购买用户覆盖 68.3%，但购买事件只占全部互动的 2.01%

1.0010 亿	98.8 万	68.33%	2.01%
有效行为记录	活跃用户	PV 用户中购买用户占比	事件层购买占比

68.33% 与 2.01% 不矛盾：前者回答“有多少人至少买过一次”，后者回答“每次行为里有多少次是购买”。

先看到的三个信号

- 收藏或加购用户中 78.25% 出现购买，但事件层购买仍只有 2.01%。
- 20:00-23:00 贡献 30.24% 的互动，21:00 为全天峰值。
- 37.47% 的高活跃用户产生 69.52% 的行为量。

因此先做什么

- CRM 拉取高意向用户看用户覆盖；渠道诊断看事件转化与人均行为。
- 把触达排期重点放在 20:00-22:00，并保留小时级监控。
- 实验分流按活跃度分层，避免高频用户主导结果。

上述为 9 日累计口径，不等同单次会话转化；时间差异不解释为因果。

本页结论

68.33% 与 2.01% 分别回答用户覆盖和事件构成。

支撑证据

三项关键信号与两条运营动作

下一步

继续按渠道、活跃层和时段拆解差异

面试可讲

主动说明这是 9 日累计口径，不是单次会话转化。

每个指标都能回到字段、分母和过滤规则

字段	定义	本次处理	用于
user_id	序列化用户 ID	仅用于去标识化分组	UV、留存、RF
item_id	序列化商品 ID	统计购买集中度	头部商品、长尾
category_id	脱敏类目 ID	计算浏览与购买排名	类目对照
behavior_type	pv / cart / fav / buy	仅保留四类合法行为	行为构成与漏斗
timestamp	Unix 秒级时间戳	转 UTC+8，剔除窗口外异常	日活、时段、留存

异常时间

55,576

占原始记录 0.055%，包含 1970 与 2037 等窗口外时间。

重复检查

49

按五字段精确检查，数量占比低于百万分之一，单列披露。

金额限制

无

数据不含价格与成本，因此只做 RF，不虚构 GMV、客单价或利润。

官方页面：987,994 用户、4,162,024 商品、9,439 类目、100,150,807 条交互。

本页结论

指标可追溯依赖字段定义、过滤规则和分母说明。

支撑证据

5 个字段、异常与重复检查、金额限制

下一步

不补造 GMV、客单价或利润

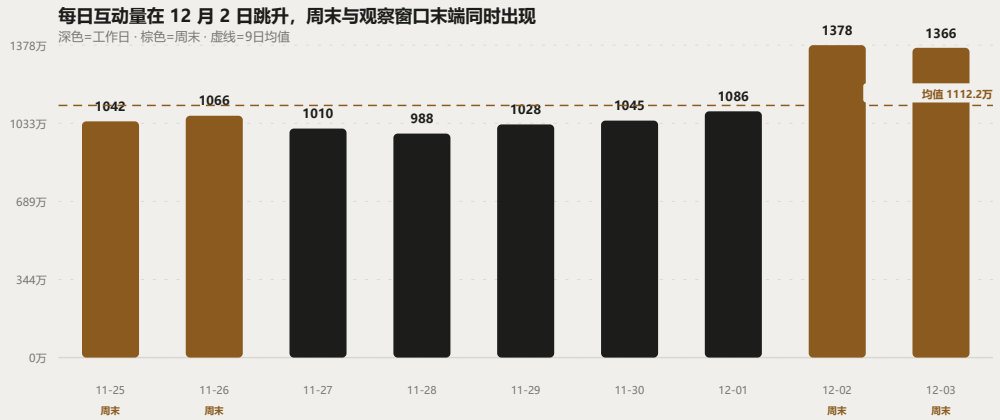
面试可讲

解释异常时间戳为什么单列，而不是直接删除。

12 月 2 日跳升，但当前数据不能区分周末与窗口末端

每日互动量

9 个自然日 · 单位=万次 · 虚线为均值



F1 RUNG BARS · TAOBAO USERBEHAVIOR

时段结论

全天峰值	21:00，837 万次
20-23 点	3027 万次，占 30.24%
高活跃层	37.5% 用户，贡献 69.5% 行为

行动与验证

1. 把触达排期重点放在 20:00-22:00。
2. 以“周一至周五 / 周末”分组复核 12 月 2 日峰值。
3. 实验按用户活跃度分层，避免高频用户左右结果。

候选审计：F1 Rung Bars 能同时比较单日数值并承载均值线；F2 Hairline Line 趋势更连续但弱化单日差值；L3 Barcode Lollipop 面向 90 天级数据，不适合本页。

本页结论

晚间是互动高峰，但周末与窗口末端同时存在。

支撑证据

20-23 点占 30.24%，21 点为全天峰值

下一步

按工作日/周末和前后 7 天复核

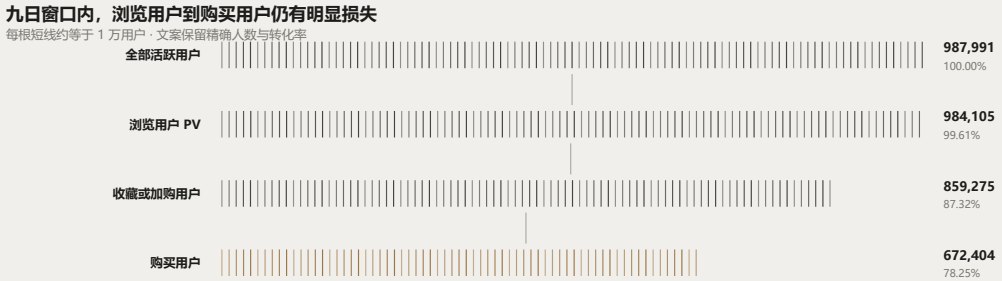
面试可讲

先讲混杂因素，再讲行动建议。

用户覆盖漏斗和 RF 分层回答不同问题

九日用户行为覆盖

每根短线约等于 1 万用户 · 右侧保留精确人数与转化率



L13 HOURGLASS STREAM · USER COVERAGE

购买用户 RF 分层

R=距最后购买天数 · F=购买事件数 · 无金额字段



L4 ARC MATRIX · BUYER SEGMENTS

优先人群

近期且购买 5 次以上 97,725 人，占购买用户 14.53%。

D1 留存 75.04%，D7 留存 98.33%；D7 仅纳入 11 月 25 至 26 日首活用户，受固定窗口截断。

本页结论

用户漏斗看覆盖，RF 分层看复购实验的人群优先级。

支撑证据

九日用户覆盖、RF 矩阵、D1/D7 截断说明

下一步

以近期高频购买用户作为第一轮实验层

面试可讲

说明 97,725 人的分母和实验边界。

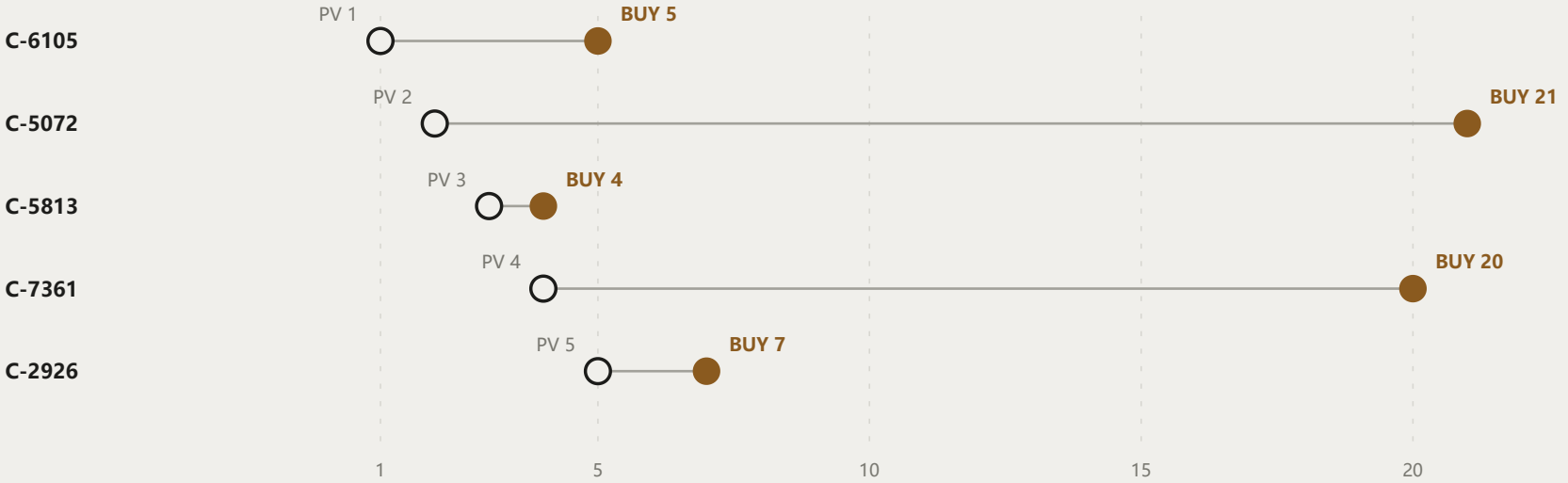
浏览前五类目中只有 2 个进入购买前五

同一类目的浏览排名与购买排名

空心=浏览排名 · 实心=购买排名 · 越靠右表示购买表现越弱

浏览热度高，不等于购买排名高

空心=浏览排名 · 实心=购买排名 · 越靠右表示购买表现越弱



category id 已脱敏，图中使用后四位作为标签

F12 DUMBBELL QUEUE · CATEGORY CROSSWALK

最大偏差

18 位

C-5505 从浏览第 2 名跌到购买第 21 名，需要拆流量来源和承接信息。

可继续投入

2 个

C-4145 与 C-9829 的购买排名仍靠前，可优先检查库存、价格和详情页承接。

类目限制

脱敏

类目 ID 不含名称，本页不推断具体行业，只示范筛选与实验路径。

如果我是运营负责人，这周先做三件事

动作 1

拆高浏览低购买类目

对 C-5505、C-6072 做来源、商品卡、详情页和价格带拆解，先确认损失发生在曝光、点击还是承接。

验证：分渠道点击率、详情页停留、加购率。

动作 2

复盘近期高频用户

以 RF 矩阵右下方用户为复购实验层，先检查权益、品类偏好与购买间隔是否可解释。

验证：复购率与实验组增量。

动作 3

调整触达时段

把活动触达集中在 20:00-22:00，同时保留对照组，避免把时间相关误判为时间因果。

验证：触达打开率、购买率、退订率。

工作日 / 周末复核

问题	处理方法	能回答什么
周末峰值是否稳定	按星期分组比较日均互动和购买率	排除“周末一定更高”的单一解释
窗口末端是否抬高	用前 7 天重算均值与趋势	检查观察窗口边界影响
用户覆盖是否被重复行为抬高	同时保留用户层和事件层	避免口径混用

行动优先级依据的是公开数据中的观察差异，不代表淘宝真实经营决策。

本页结论

运营动作先分三类：类目承接、买家人群和触达时段。

支撑证据

三条实验路径，均保留对照

下一步

分别记录点击、复购和触达指标

面试可讲

强调观察差异不是因果，先设计验证。

02 东方财富杯全国大学生金融挑战赛

真实竞赛 · 省级一等奖

先界定能承受多少回撤，再讨论组合收益

竞赛中参与市场信息整理、模拟投资组合构建和收益风险分析。原始交易数据未保留，因此本案例只展示分析框架和决策过程。

分析步骤

1. 定义收益目标、回撤边界和持有周期。
2. 按行业、风格和相关性拆解组合暴露。
3. 用上涨、震荡、下跌和极端波动做情景检查。
4. 根据阶段结果调整仓位，并复盘原判断。

风险复盘卡

真实竞赛方法

目标	收益目标与最大回撤边界
暴露	行业、风格和个股集中度
情景	上涨、震荡、下跌和极端波动
调整	仓位、结构和风险来源
结果	省级一等奖；收益率未保留，不补写

附件与来源

`taobao_public_sample_50k.csv` · `taobao_analysis_summary.json` · `category_crosswalk.csv` · `behavior_funnel.csv` · `rf_buyer_segments.csv` · `taobao_public_analysis.py`

原始数据：阿里巴巴天池 https://tianchi.aliyun.com/dataset/649。镜像：https://www.kaggle.com/datasets/marwa80/userbehavior。许可：CC BY-NC-SA 4.0。分析日期：2026-10-31。

公开数据分析与金融竞赛均为个人经历和作品，不代表任何公司的内部项目、真实客户或经营结果。

本页结论

金融复盘先界定回撤边界，再讨论组合收益和仓位调整。

支撑证据

竞赛框架、风险情景、数据来源附录

下一步

原始交易数据缺失时只讲方法和决策过程

面试可讲

不虚构收益率，直接说明证据缺口。